

Guide d'administration

Protocole Carboplatine-Étoposide

Rédaction : février 2013

Révisions : avril 2016, septembre 2017 (section 2.2 - stabilité carboplatine dans NaCl 0,9%), février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon à petites cellules stade limité ou étendu¹⁻³.

Visée curative ou palliative.

ECOG ≤ 3.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le carboplatine s'administre le jour 1 et l'étoposide les jours 1, 2 et 3 d'un cycle de 21 jours pour un total de 4 à 6 cycles^{2, 3}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1, 2, 4-7}

Ordre d'administration	Médicament	Dose*	Description
# 1	Carboplatine	AUC 5 ** ou AUC 6 ⁵ Jour 1	› IV soluté; dans dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % ²⁵⁻²⁶ (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses > 500 mg)
# 2	Étoposide	100 mg/m ² *** Jours 1, 2, 3	› IV soluté; dans 500 mL de NaCl 0,9 % sans PVC sur une période de 60 minutes (concentration maximale de 0,4 mg/ml)****

Répéter le cycle aux 21 jours

Considérations spéciales :

* L'étude originale utilisait une dose en mg/m² (soit 300 mg/m²) avant l'utilisation courante de l'AUC pour calculer la dose de carboplatine. La dose en mg/m² ne devrait plus être utilisée^{2, 9}.

Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :

› Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (mL/min) + 25)

2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :

› homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg****)} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$

› femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

*****Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé^{7, 17-21}. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %¹⁸. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé²². Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) ».

› Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 750 mg et 900 mg pour une AUC de 5 et 6, respectivement^{10, 22}.

** Chez les patients âgés de plus de 70 ans, certaines études ont utilisé l'AUC 5⁴⁻⁷.

***L'étoposide pourrait être administré per os (200 mg/m²) les jours 2 et 3⁸. Les doses supérieures à 200 mg doivent être administrées en 2 prises¹².

****L'utilisation de sacs sans PVC est recommandée par certains quoique le manufacturier n'a pas statué définitivement sur cet usage^{12, 16}.

2.3. Thérapie de support

› **Hydratation:** aucune au préalable.

› **Antiémétiques¹¹:**

Jour 1 : potentiel émétique modéré (30-90%)

- o Pré-chimiothérapie: sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV.
- o Post-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3.
- o Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

L'aprépitant pourrait être ajouté si patient avec facteurs de risque importants de nausées et vomissements.

De plus, si une réduction de l'exposition à la dexaméthasone post-chimiothérapie est souhaitée, l'ajout d'aprépitant peut être envisagé (Jour 1: aprépitant 125 mg PO + sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV, Jours 2-3 : aprépitant 80 mg PO DIE pour 2 jours sans dexaméthasone).

Jours 2 et 3 : potentiel faiblement émettant (10-30 %)

- o Pré-chimiothérapie:
 - o Si le patient a pris dexaméthasone 8 mg PO à la maison (cf. post-chimiothérapie du jour 1: aucune
 - o Si le patient n'a rien pris : dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV. Cette dose constitue une prophylaxie adéquate pour les nausées aiguës et retardées.
- o Post-chimiothérapie: Prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion de la carboplatine :**

- o Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^e cycle. Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Monitoring/Effets indésirables](#))⁹.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{10, 12, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Carboplatine	Calculer la dose selon la Cl créatinine à chacun des cycles.
Étoposide	Clcr > 50 mL/min = 100 % de la dose Clcr 10-50 mL/min = 75 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 50 % de la dose

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{10,12,13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Carboplatine	Aucun ajustement requis.		
	AST	Bilirubine (µmol/L)	Dose recommandée
Étoposide*, **	> 3 x LSN	---	50 % de la dose d'étoposide
	---	26 - 51	50 % de la dose d'étoposide
		> 51	Omettre l'étoposide

* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

** Selon certains auteurs, une insuffisance hépatique légère à modérée pourrait être compensée par l'augmentation de l'élimination rénale de l'étoposide^{12, 14, 15}. L'étoposide est contre-indiqué en insuffisance hépatique sévère¹⁶.

3.3. Niveaux de doses^(adapté de 5-8)

Médicament	Dose de départ	Niveau de dose
Carboplatine	AUC 6	AUC 5
Carboplatine	AUC 5	AUC 4
Étoposide	100 mg/m ²	50 à 75 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^(adapté de 5-8)

Médicament	Toxicité hématologique			Ajustement posologique recommandé
	Neutrophiles (X10 ⁹ /L)		Plaquettes (X10 ⁹ /L)	
Carboplatine Étoposide	≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose
Carboplatine Étoposide	≤ 1,49	ou	≤ 99 et ≥ 25	Retarder jusqu'à résolution et considérer une réduction de dose selon le contexte clinique et l'ajout de filgrastim si neutropénie de grade ≥ 3 (neutrophiles < 1,0 x 10 ⁹ /L)
Carboplatine Étoposide	< 0,5 (malgré l'ajout de filgrastim)	ou	< 25	Retarder jusqu'à résolution et diminuer d'un niveau de dose. Si réapparition malgré filgrastim et réduction de dose, cesser le traitement

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose limitante. L'ajout du filgrastim est à considérer lors de neutropénie de grade 3 selon le contexte clinique ([voir section 3.4 - Guide d'ajustement posologique](#))^{2, 7}.

L'**anémie** est fréquente et habituellement de grade 1 à 3^{2, 6, 7}.

La **thrombocytopénie** sévère est rare, alors que la thrombocytopénie de grade 1 ou 2 est plus fréquente (voir ajustement posologique 3.4 – Guide d'ajustement posologique)^{2, 7}.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et d'intensité modérée au jour 1 et requièrent une prophylaxie appropriée (voir section 2.3 Thérapie de support)^{2, 11}. De plus, des nausées de type retardé peuvent survenir¹¹.

L'**alopécie** partielle est survenue chez la majorité des patients et il y a eu quelques cas d'alopécie totale^{2, 7}.

Une **hypotension transitoire** peut survenir pendant l'administration de l'étoposide et est habituellement associée à une administration rapide. C'est pourquoi nous suggérons l'administration sur une période de 1 heure. Si une hypotension survient, elle répond habituellement à l'arrêt de la perfusion et à l'administration de fluides IV^{6, 23}.

Des **réactions d'hypersensibilité** sont possibles avec l'étoposide (0,7-2 %). Elles surviennent habituellement dans les 5-10 premières minutes et se caractérisent par un inconfort à la poitrine, de la dyspnée, un bronchospasme, une hypotension et du flushing. Il faut cesser immédiatement la perfusion et traiter selon les symptômes. Des corticostéroïdes, des antihistaminiques ou de l'épinéphrine peuvent être utilisés si ces réactions surviennent. En général, il n'est pas recommandé d'administrer l'étoposide à nouveau dans ces cas²³.

Les réactions d'**hypersensibilité** associées au carboplatine sont possibles (2-30%). Les symptômes peuvent varier en sévérité et incluent prurit, rash, érythème palmaire, fièvre, frissons, tremblements, gonflement du visage, de la langue ou du bras où est administrée la perfusion, irritation gastro-intestinale, dyspnée, sibilances, tachycardie, hypotension ou hypertension. Les réactions peuvent survenir durant l'administration de carboplatine ou plusieurs heures ou jours après. Le risque de réactions augmente avec le nombre de doses de dérivés du platine administrées, particulièrement après 7 cycles de carboplatine ou une seconde dose de carboplatine suivant un traitement au cisplatine. La réaction d'hypersensibilité semble surtout être immédiate, de type I (à médiation par les IgE), mais peut aussi impliquer une libération directe d'histamine. Certaines réactions peuvent aussi être causées par le mannitol présent dans certaines formulations. Le traitement comporte l'utilisation de médication pour le choc anaphylactique et de diphenhydramine oral pour les réactions mineures retardées. Dans certains cas, le traitement au carboplatine a pu être poursuivi avec un corticostéroïde et un antihistaminique en prophylaxie et/ou une désensibilisation⁹.

Le carboplatine est **irritant** alors que l'étoposide est considéré comme un **irritant**²⁴.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables (n=72)	Tous grades* (%)
Leucopénie	47
Anémie	39
Thrombocytopénie	22
Alopécie	79
Nausées/vomissements	54
Infections	11

*Grade de toxicité du W.H.O

4.2. Interactions cliniquement significatives^{10, 12, 13}

Le **carboplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

L'**étoposide** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Il est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Atovaquone	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques d'étoposide et de ses métabolites.	Éviter la co-administration
Aprépitant	Étoposide	↑ possible des concentrations d'étoposide par inhibition modérée du CYP450 3A4.	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Étoposide	↓ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de l'étoposide pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, cyclosporine, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'étoposide.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Phénytoïne	Carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Vaccins vivants	Carboplatine et étoposide	Risque d'infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué.
Warfarine	Carboplatine et étoposide	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes

5. Références

1. Rossi A, Massimi DM, Paolo C et al. Carboplatin- or -Cisplatin-Based Chemotherapy in First-Line Treatment of Small-Cell Lung Cancer : The COCIS Meta-analysis of individual Patient Data. J Clin Oncol 2012; 30:1692-98.
2. Randomized comparison of etoposide-cisplatin vs etoposide-carboplatin and irradiation in small-cell lung cancer. Ann Oncol 1994; 5:601-607.
3. National Comprehensive Cancer Network. Small Cell Lung Cancer. V1.2016 http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/sclc.pdf Consulté en ligne le 12 avril 2016.
4. Larive S, Bombaron P, Riou R et al. Carboplatin-etoposide combination in small-cell lung cancer patients older than 70 years: a phase II trial. Lung Cancer 2002; 35: 1-7.
5. Skarlos DV, Samantas E, Briassoulis E et al. Randomized comparison of early versus late hyperfractionated thoracic irradiation concurrently with chemotherapy in limited disease small-cell lung cancer : A randomized phase II study of Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCog). Ann Oncol 2001; 12: 1231-1238.
6. Okamoto, H, Watanabe K, Kunikane H et al. Randomised phase III trial of carboplatin plus etoposide vs split doses of cisplatin plus etoposide in elderly or poor-risk patients with extensive disease small-cell lung cancer: JCOG 9702. Br J Cancer 2007; 97: 162-169.
7. Okamoto H., Watanabe K. Nishiwaki Y. et al. Phase II study of area under the plasma-concentration-versus-time curved-based carboplatin plus standard-dose intravenous etoposide.in elderly patients with small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999; 17(11):3540-45.
8. Pfeiffer P, Sorensen P, Rose C. Is carboplatin and oral etoposide an effective and feasible regimen in patients with small cell lung cancer? Eur J Cancer 1995; 31A (1):64-69.
9. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
10. Carboplatine. Dans : DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 12 avril 2016).
11. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
12. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 11 avril 2016.
13. Étoposide. Dans : DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
14. Field MK. et Michael M. Part II: Liver function in oncology: towards safer chemotherapy use. Lancet Oncol 2008; 9:1181-90.
15. Superfin D., Iannucci AA., Davies AM. Commentary: oncologic drugs in patients with organ dysfunction: a summary. The Oncologist. 2007; 12:1070-1083.
16. Sandoz Canada. Monographie de produit etoposide. Mai 2015.
17. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. Cancer Chemother Pharmacol 2006; 57: 241-7.

18. Ekhart C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009; 64: 115-22.
19. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011; 68: 693-701.
20. Kaag D. Carboplatin dose calculation in lung cancer patients with low serum creatinine concentrations using CKD-EPI and Cockcroft–Gault with different weight descriptors. *Lung Cancer* 2013;79: 54-8.
21. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013;31: 251-7.
22. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
23. Shepherd GM. Hypersensitivity reactions to chemotherapeutic drugs. *Clin Rev Allergy Immunol* 2003; 24(3):253-62.
24. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
25. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22(1):31–6.
26. BC Cancer Agency. Change in carboplatin diluent to normal saline. Provincial Systemic Therapy Program Update 2013; 16(6): p.3. Disponible au: http://www.bccancer.bc.ca/systemic-therapy-site/Documents/STUpdateJune2013_3Jun2013.pdf